

二次不等式的解法

重點整理

- 核心想法：先看對應的二次函數圖形，再判斷在哪些區間函數值大於或小於 0。
- 第一步先找根：解 $ax^2 + bx + c = 0$ ，並觀察判別式 $D = b^2 - 4ac$ 。
- 有兩個相異實根時：若 $a > 0$ ，拋物線開口向上，所以「外側為正、內側為負」；若 $a < 0$ 則相反。
- 有重根時：圖形只碰到 x 軸一次；若 $a > 0$ ，整體 ≥ 0 ；若 $a < 0$ ，整體 ≤ 0 。
- 沒有實根時：圖形不碰 x 軸；若 $a > 0$ ，整體恆正；若 $a < 0$ ，整體恆負。
- 不等號有沒有等於要分清楚： $\geq, \leq$ 會把零點包含進來， $>, <$ 不會。
- 最好搭配數線或圖形：只用心算符號容易混亂，畫出開口和交點通常最穩。